

그림자 측정 — 7개 정책을 한 번의 플레이로

실제로 스폰너를 켜고 끄는 정책은 하나만 두고, 나머지 6개는 같은 플레이어 위치로 계산만 했다. 원본 · 변형 두 맵에서 한번씩 측정해 예측(Predictions.pdf)과 대조한다.

0
동등성 불일치 ⑤=⑥ · ⑦=⑤(직전)
— 두 측정 79,960프레임

0
히스테리시스 위반 — 켜는 전부 ≤ 20m, 끄는 전부 ≥ 25m

같음
7개 순위 — 두 맵 모두 예측과 같은 순서 (P9)

③ 12 · ④ 5
떨림(큰 뒤 2초 안 다시 켜) — ⑤⑥⑦ · ①② 0

요약

- 2-5 동등성 통과. ⑤와 ⑥은 매 프레임 같은 집합, ⑦은 정확히 1프레임 늦은 ⑤다. → Phase 3로 넘어갈 조건 충족.
- 유지 비용 순서가 예측대로다. 평균 활성: ② 184 > ① 75 > ③ 52 > ④ 41 > ⑤=⑥=⑦ 32 (원본). 예측과 ±5% 안.
- 순간 비용 격차는 예측보다 크다. 프레임 단위로 보면 거리 방식은 원을 한 번에 스폰너 1개씩 넘어 17마리, 칸 방식은 칸 하나 분량이 한 꺼번에 바뀌어 ③ 68 · ④ 51 그대로다.
- 떨림은 사각형 창(③④)에서만 났다. 위치는 전부 칸 경계 위. 켜는 선 = 끄는 선이라는 진단이 실제 플레이에서 확인됐다.

측정 방식 — 실제 1개 + 그림자 6개

플레이어 위치
매 프레임 1회

실제 정책 1개
이번 측정은 ⑦ CullingGroup

스폰너 켜고 끄
실제 몬스터 스폰 · 회수

그림자 6개
각자 직전 집합 · 계산만

켜고 끈 로그 + 동등성 검사
7개가 한 CSV에 같은 프레임 번호로 · ⑤=⑥ · ⑦=⑤(직전)

← 비용·현상은 이 뒀만 생긴다 (그림자는 실제 몬스터를 안 만든다)

정책은 플레이어 위치와 자기 직전 집합만 본다. 실제 몬스터 상태와 무관하므로 그림자도 실제 정책과 똑같이 계산된다. 그래서 7개를 같은 경로 위에서 공정하게 비교할 수 있다 — 하네스 없이 손 조작으로도.

측정 조건

항목	측정 2 — 원본 맵	측정 1 — 변형 맵
로그	activation_CullingGroup_shadow_20261008_233008.csv	activation_CullingGroup_shadow_20261008_231930.csv
시간 · 프레임	약 297초 · 42,803프레임 (평균 144 fps)	약 260초 · 37,239프레임 (평균 143 fps)
기록 줄	530줄 (정책 7개 합)	498줄 (정책 7개 합)
지나간 스폰너	23 / 23	20 / 23 — 안 닿음 1001, 1012, 1013
조작	손 조작, 맵 전체를 최대한 돌아다님	손 조작, 일부 구역 미방문
로그 좌표 검증	로그 거리 vs 맵 좌표 최대 오차 0.010 m	로그 거리 vs 맵 좌표 최대 오차 0.010 m

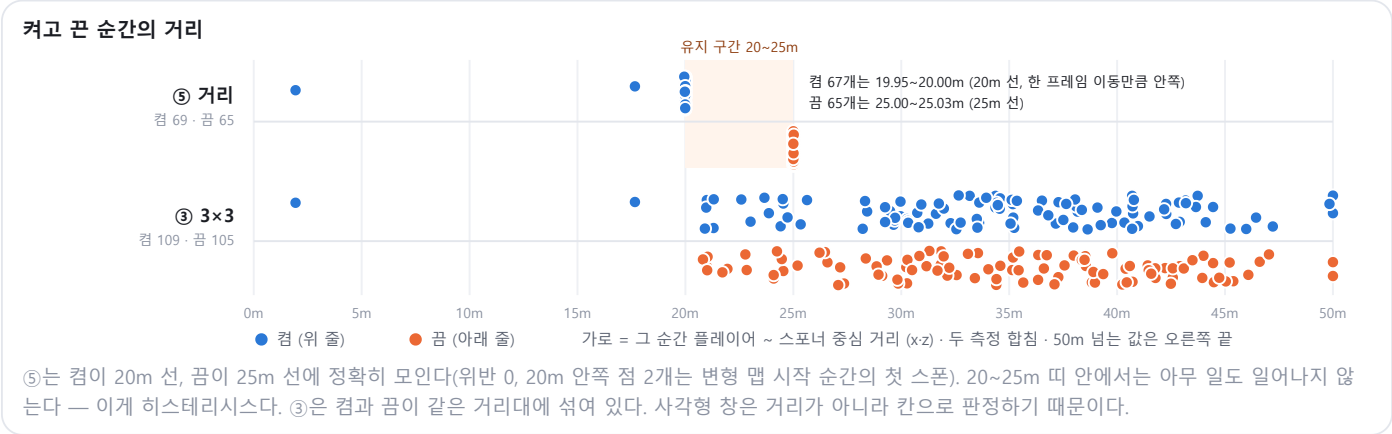
공통: 크기 20m / 끄기 25m · ③ 3×3 · 20m · ④ 5×5 · 10m · ⑥ 5×5 · 13m 창 + ⑤ · 체크 원점 (-90, -45) — 계획서 0-1 고정값. 몬스터 수 = 스폰너의 스폰 포인트 수(예측과 같은 기준).

1. 동등성 · 규칙 검증

계획서 2-5 — "다르면 Phase 3 진행 안 함"

측정	검사 결과 (로그 머리 줄)
원본 맵	⑤=⑥: 불일치 0 / 42762 프레임 · ⑦=⑤(1프레임 전): 불일치 0 / 42762 프레임
변형 맵	⑤=⑥: 불일치 0 / 37198 프레임 · ⑦=⑤(1프레임 전): 불일치 0 / 37198 프레임

⑦의 1프레임 지연은 첫 스폰에서도 보인다. 변형 맵 측정은 시작 지점 20m 안에 스폰너 2개(1009 · 1014)가 있었는데, 첫 판정 프레임에 ⑤ · ⑥은 이 둘을 켜고 ⑦은 0개, 다음 프레임에 같은 둘을 켜다(엔진 킬링 결과를 다음 프레임에 읽기 때문). 원본 맵은 시작 지점 20m 안에 스폰너가 없어 이 장면이 없다.



2. 7개 비교 — 실측 / 예측

몬스터 수 기준 · 보라 = 예측과 10% 넘게 다름(이유는 3절) · 평균은 프레임 가중(서 있던 시간 포함), 예측은 경로 0.5m 간격 평균

원본 맵 (스포너 23개 전부 지나감)

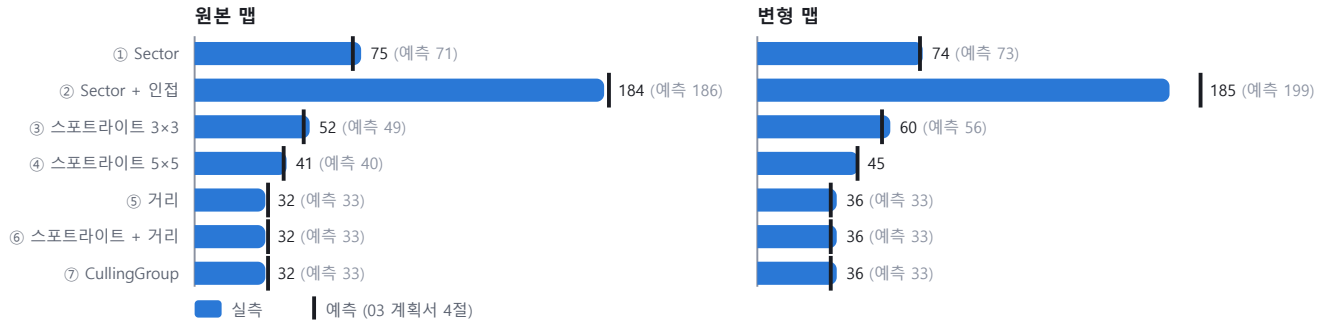
정책	평균 활성 (실측 / 예측)	최대 활성	한 프레임 최대 변경	떨림 (2초)	کم / کم
① Sector	75 / 71	187 / 187	119 / 119	0	29 / 25
② Sector + 인접	184 / 186	295 / 295	119 / 119	0	32 / 21
③ 스포트라이트 3×3	52 / 49	102 / 102	68 / 54	9	55 / 54
④ 스포트라이트 5×5	41 / 40	102 / 102	51 / 51	4	48 / 47
⑤ 거리	32 / 33	85 / 102	17 / 34	0	37 / 36
⑥ 스포트라이트 + 거리	32 / 33	85 / 102	17 / 34	0	37 / 36
⑦ CullingGroup	32 / 33	85 / 102	17 / 34	0	37 / 36

변형 맵 (섹터별 몬스터 수 균형, 스폰너 20개 지나감)

정책	평균 활성 (실측 / 예측)	최대 활성	한 프레임 최대 변경	떨림 (2초)	کم / کم
① Sector	74 / 73	153 / 153	85 / 85	0	37 / 33
② Sector + 인접	185 / 199	295 / 295	85 / 85	0	39 / 24
③ 스포트라이트 3×3	60 / 56	85 / 85	68 / 68	3	54 / 51
④ 스포트라이트 5×5	45 / 45	68 / 68	51 / 51	1	40 / 37
⑤ 거리	36 / 33	68 / 68	17 / 17	0	32 / 29
⑥ 스포트라이트 + 거리	36 / 33	68 / 68	17 / 17	0	32 / 29
⑦ CullingGroup	36 / 33	68 / 68	17 / 17	0	32 / 29

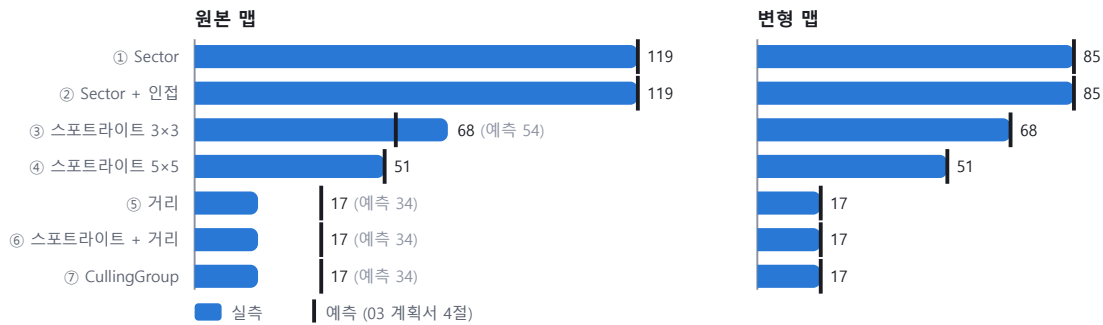
평균 활성 몬스터 수 — 유지 비용

두 맵 모두 ② > ① > ③ > ④ > ⑤=⑥=⑦



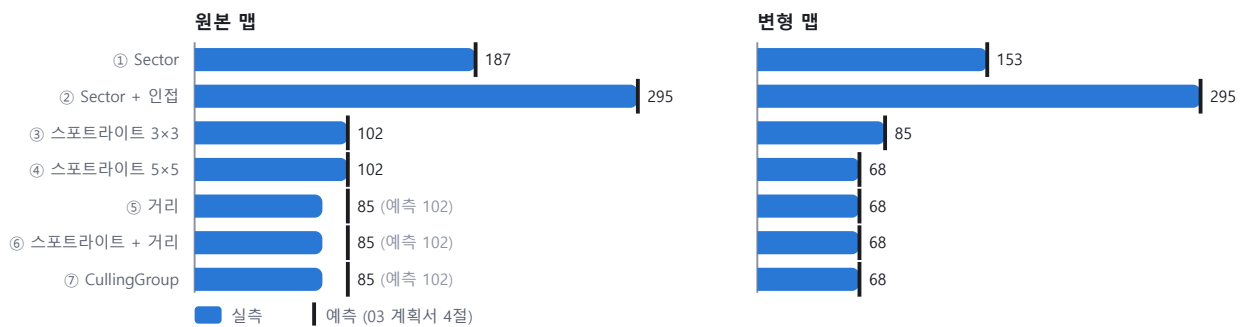
한 프레임에 켜고 끈 최대 몬스터 수 — 순간 비용

첫 스폰(로딩)은 뺐다 · 예측은 0.5m 길을 단위



최대 활성 몬스터 수 — 필요한 풀 크기

풀 200을 넘는 건 ②뿐 (P4)



3. 예측과 다른 곳 — 전부 이유가 있다

⑤ · ⑥ · ⑦ 한 프레임 최대 변경 17 (예측 34)

정의 차이

예측은 0.5m 걸음 단위, 실측은 프레임 단위(약 144 fps, 한 프레임 0.1m 안팎)다. 거리 방식은 스포너가 원을 하나씩 넘으므로 잘게 나누면 한 번에 1개(17마리)만 바뀐다. 반대로 칸 방식은 걸음을 아무리 잘게 나뉘도 칸을 넘는 순간 칸 하나 분량이 한꺼번에 바뀐다(③ 68 · ④ 51 그대로).
→ 순간 비용 격차는 예측보다 실측이 크다: ③ 68 대 ⑤ 17 (4배). 변형 맵에서 예측한 "흩어질수록 34 → 17로 줄어든다"는 프레임 단위에선 두 맵 모두 17이라 구분되지 않는다.

③ 원본 맵 최대 변경 68 (예측 54)

경로 차이

$x = -50$ 칸 경계를 넘는 순간 스포너 2개가 커지고 2개가 꺼졌다(17 × 4). 예측 경로는 이 칸 열을 지나지 않았다. 변형 맵에서도 ③은 68이므로 이 맵에서 ③의 최악값은 68로 본다.

⑤ · ⑥ · ⑦ 원본 맵 최대 활성 85 (예측 102)

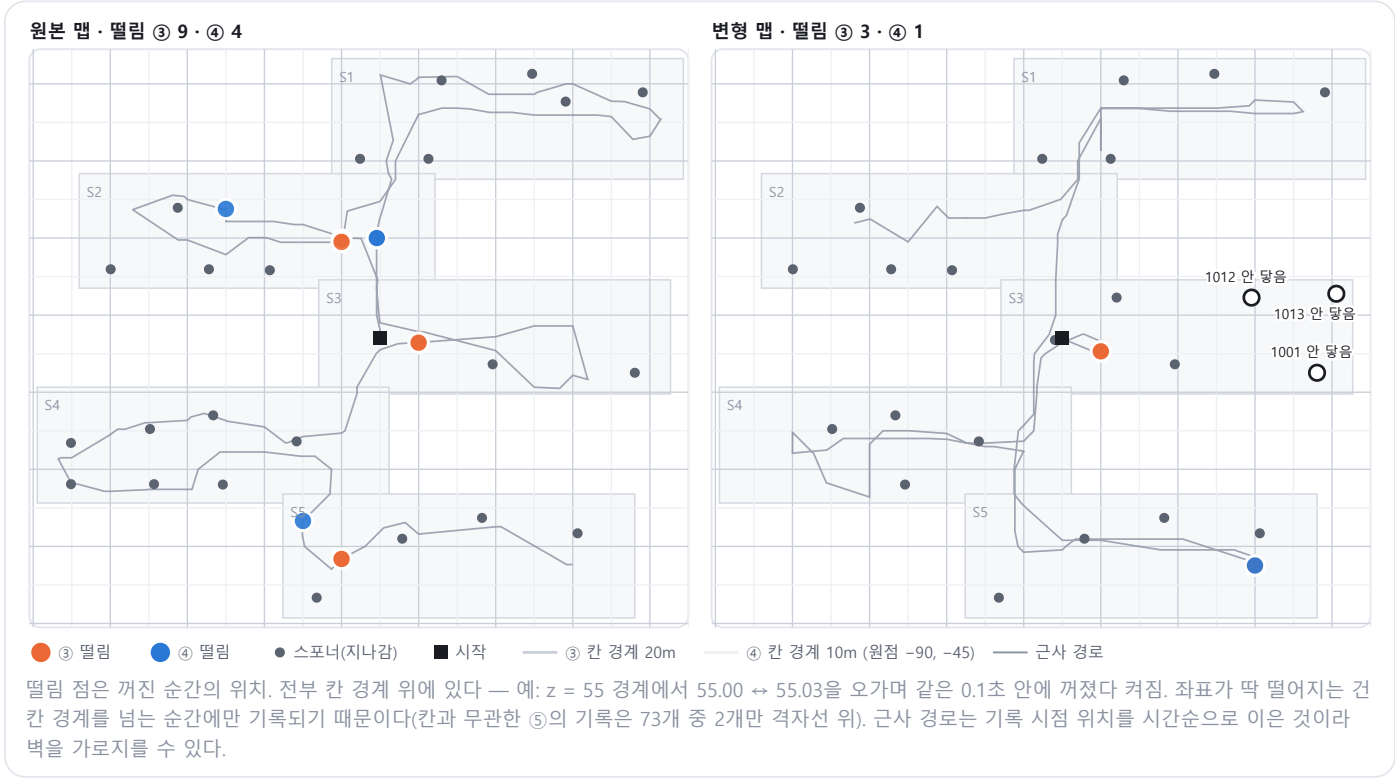
경로 차이

102는 스포너가 가장 몰린 한 지점에서 나온다. 이번 경로가 그 지점을 정확히 지나지 않았다. 최대값은 경로가 결정한다 — 하네스 경로(0-5)에 그 지점을 넣는다.

① · ② 떨림 0 (예측 2%)

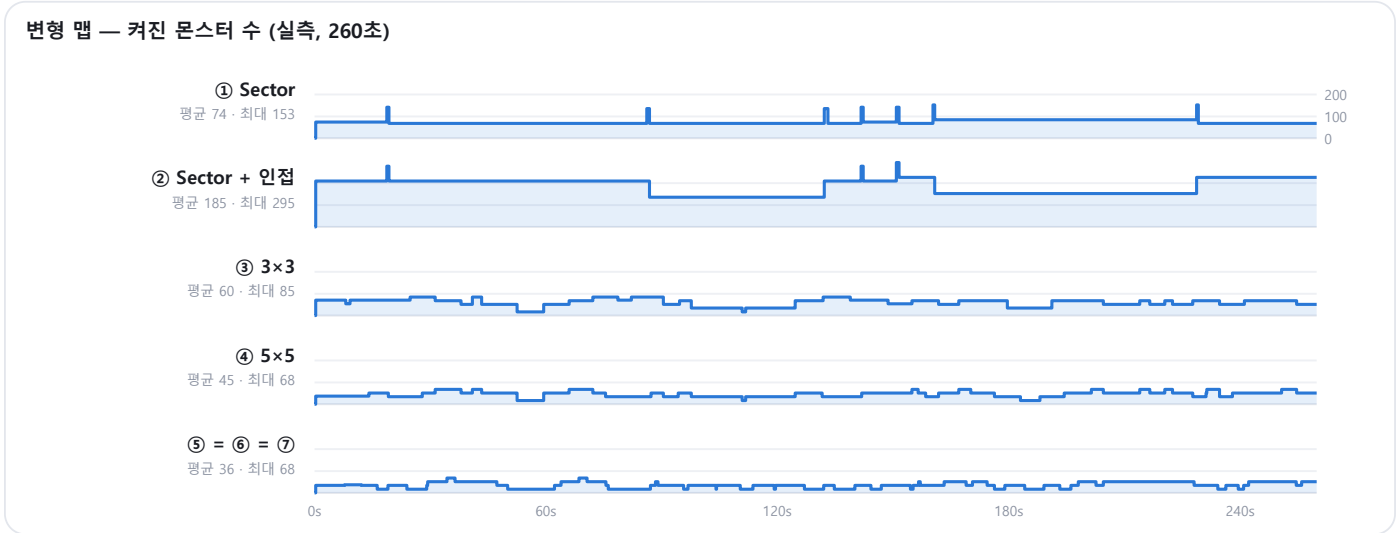
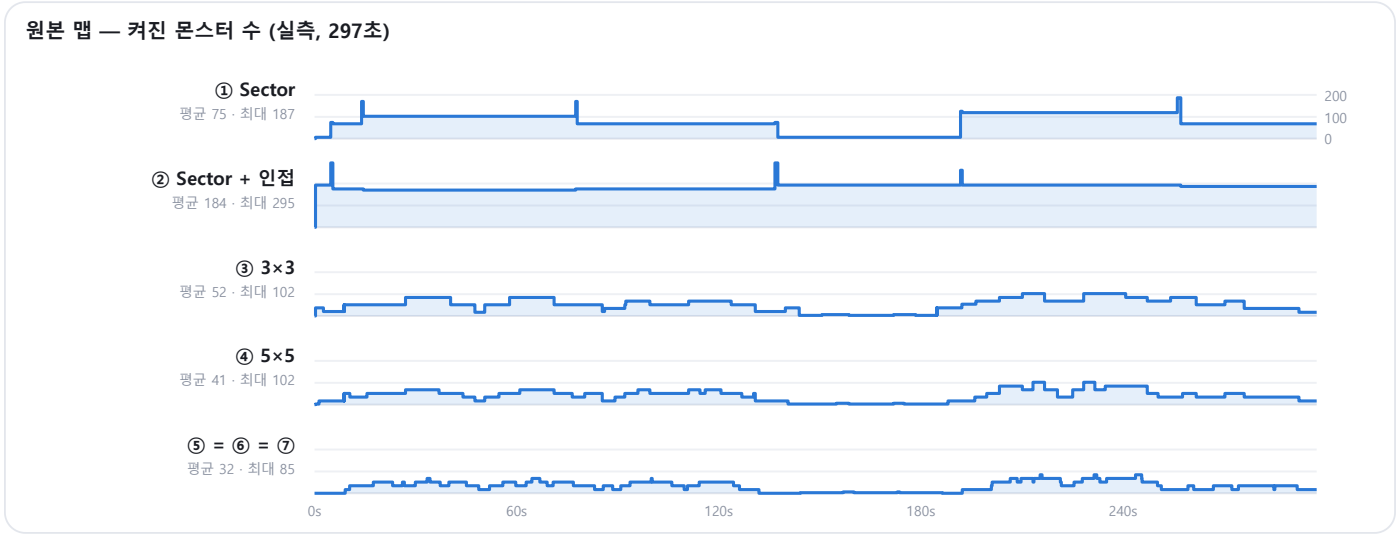
조작 차이

예측 2%는 섹터 경계에서 1m씩 왕복한 경우다. 손 조작으로는 그 상황이 안 생겼다. 하네스의 왕복 구간(0-5 ㉔)에서 확인한다.



4. 시간에 따른 활성 수

⑤ · ⑥ · ⑦은 같은 선이라 한 줄(⑦은 1프레임 늦음 — 이 축척에선 안 보임) · 세로축 0~300 공통



Sector(①②)는 섹터를 넘을 때마다 큰 계단이 생긴다. 가는 바늘은 섹터 박스가 겹친 구간을 지나는 0.4~1초 — 두 섹터가 같이 켜진다. ①의 최대 187(원본)도 이 순간(S4 119 + S2 68, 1.03초)이고, 한 번 지날 때 큰 컴과 큰 꿈이 연달아 생긴다. ③④는 계단이 잦고 작다. ⑤는 낮고 잔물결처럼 움직인다 — 스포너가 원을 하나씩 넘기 때문이다.

5. 예측 문장 대조

#	예측	그림자 측정 결과
P1	선택 비용은 7개 모두 μs 단위	미측정 — 시간은 안 잼 (Phase 3 · 4)
P2	유지 비용 ② > ① > ③ > ④ > ⑤=⑥=⑦	확인 (평균 활성 기준, 두 맵). ms 환산은 Phase 1
P3	스파이크 ①② 최대(119) · ⑤⑥⑦ 최소(34)	순서 확인 · 값은 ⑤ 17(프레임 단위) · ③ 68(경로) — 3절
P4	풀 200 초과는 ②뿐 (295)	확인 (최대 활성 기준). 실제 풀 사용량은 Phase 3
P5	떨림 ⑤⑥⑦ 0, ③④ 최대, ①② 2%	⑤⑥⑦ 0 · ③④ > 0 확인 · ①②는 경계 왕복을 안 해서 0 — 하네스 ㉔
P6	⑤와 ⑥은 모든 프레임에서 같다	확인 — 불일치 0
P7	①은 화면 안 소멸로 탈락	미측정 — 실제 몬스터 필요 (Phase 3)
P8	섹터 균형은 Sector 순간 비용만 줄인다 (119 → 85), 평균은 그대로	확인 — 최대 변경 119 → 85, 평균 75 → 74
P9	두 배치에서 순위가 같다	확인
P10	⑦ = ⑤ (1프레임 지연)	확인 — 불일치 0
P11	⑦' 가시성 탈락	해당 없음 — 구현 안 함
P12	선택 비용은 스포너 수에 ⑤만 비례	미측정 — Phase 4
P13	⑤ 활성 중 화면에 닿는 몹 44%	미측정 — 화면 판정은 0-4 계측
P14	원점과 무관하게 ③④ 평균 > ⑤ · 떨림 > 0	원점 (-90, -45)에서 확인 — 다른 원점은 측정 안 함

한계 · 다음

이 측정으로 말할 수 없는 것

- 비용 · 현상 전부. 프레임 시간 · 스파이크 시간 · 풀 사용량 · 화면 안 등장/소멸 · 끌고 온 몬스터 소실은 실제 몬스터가 있어야 생긴다 → 정책 하나씩 단독 측정(그림자 끄), 7개 × 3회.
- 경로가 손 조작이다. 7개 사이 비교는 공정하지만(같은 경로), 최대값 · 떨림 횟수는 경로가 정한다. 단독 측정은 경로가 매번 같아야 하므로 하네스(0-5)가 먼저다.
- 평균의 정의가 예측과 다르다. 프레임 가중 vs 경로 간격. 순위 비교엔 영향 없다.

다음: 0-2 교전 유지 규칙 → 0-4 계측(화면 판정 · ProfilerMarker · 풀) → 0-5 하네스(최밀집 지점 · 섹터 경계 왕복 포함) → Phase 1 몬스터 1마리 비용 → Phase 3 단독 측정.

원본 로그: MetricsLogs/activation_CullingGroup_shadow_20261008_233008.csv · MetricsLogs/activation_CullingGroup_shadow_20261008_231930.csv (저장소 밖, .gitignore) · 분석: docs/FieldEntity/tools/analyze_shadow.py · 문서: Shadow_Result.md · 2026-10-08